Dutch-Pay

더치페이도, AI 판단도 기준이 필요했다

한 줄 요청 · 명세서 · Claude 작업 규칙의 비교

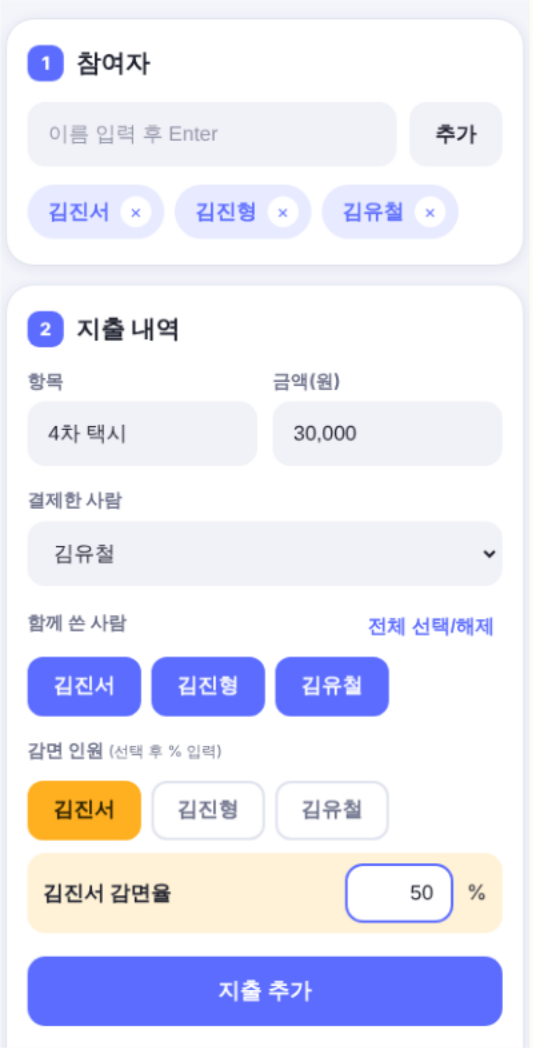
모임 정산 담당자가 결제자와 참여 조건이 다른 상황에서
감면율을 반영하고, 누가 누구에게 얼마를 보낼지
브라우저에서 한 번에 확인하게 한다.

phase0 **phase2/doc** **phase2/claude**

김진서

https://tragicoding.github.io/HandsOn/

https://github.com/tragicoding/HandsOn



50% 감면을 설정하는 실제 화면

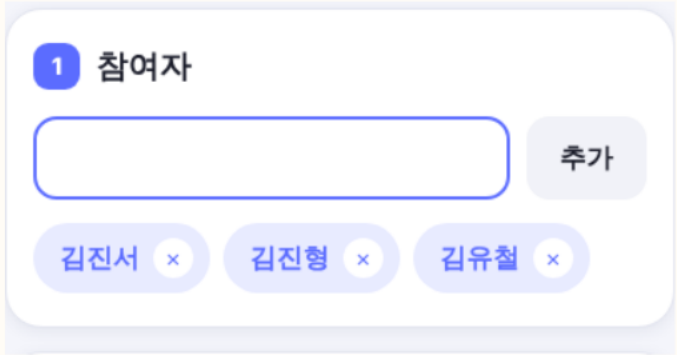


조건이 다른 모임도 한 번에 정산

불편 택시를 따로 타거나 술을 안 마신 친구까지 똑같이 나누기 어려웠다.

기존 방식 카카오 정산만으로는 개인별 감면과 여러 결제자의 상계를 함께 처리하기 어려웠다.

1 참여자 입력



이름을 추가하고 함께 쓴 사람 선택

2 지출 조건 반영



각 지출의 결제자·감면·잔여액 반영

3 송금 결과 복사



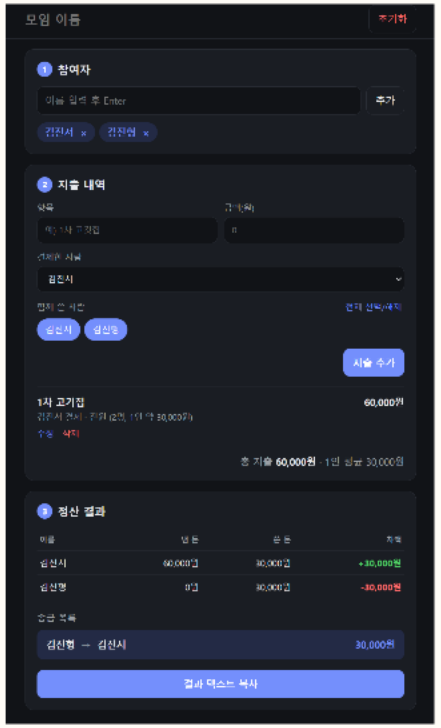
서로 갚을 금액을 상계해 공유

기능별 실제 캡처(시점별 금액 상이). localStorage에 저장하며 로그인·서버·실제 송금 기능은 없다.



한 줄 요청이 만든 phase0

“모임 더치페이 정산 웹앱 만들어줘”



AI가 정한 것	내 의도와의 차이
단순 1/N + 앞사람부터 잔여 배분	문제 있음 감면·잔여 처리 선택이 없었다
HTML / CSS / app / settle 분리	받아들임 작은 앱의 화면과 계산을 분리했다
정산 결과 텍스트 복사	받아들임 단톡방에 옮기는 흐름에 맞았다

첫 결과의 기본 흐름은 쓸 수 있었다. 이후 명세를 소급 적용한 test07에서는 84/153 PASS였다.

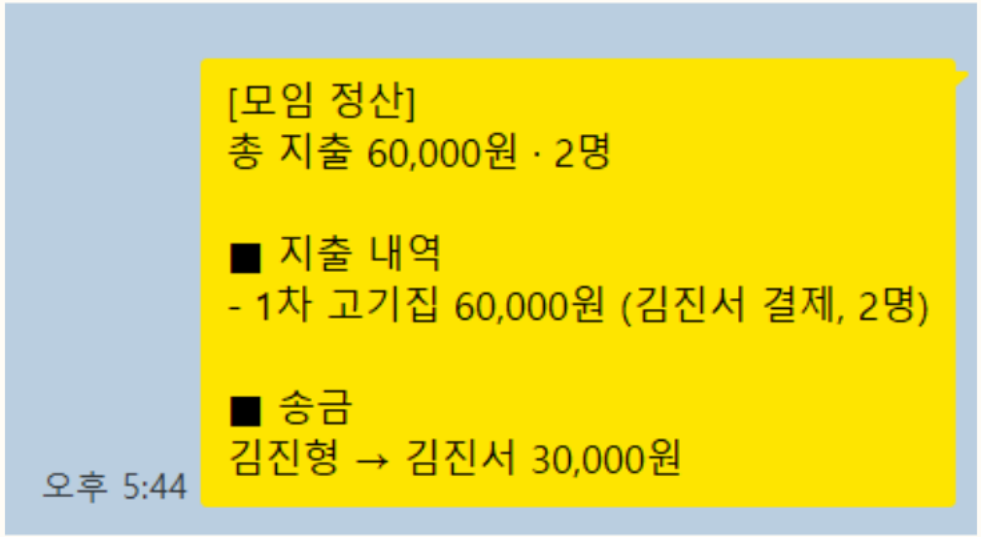


개입하지 않음

기본 정산과 공유 흐름을 받아들일까?

프롬프트 “정산 로직에 대해서 설명해줘”

AI 출력



판단과 근거

60,000원을 두 사람이 쓰면 30,000원씩.
차액과 송금 결과를 직접 확인할 수 있어
기본 계산과 복사 흐름은 유지했다.

후속 검증 test07

불변식 24/24 송금·상계 12/12

단, 잔여액 규칙의 정답 비교는 4/8만 통과

수용 범위: 기본 합계·차액·송금 흐름. 나중에 추가한 감면·잔여 선택까지 믿었다는 뜻은 아니다.



개입함

108건 PASS의 기준을 바꿔야 할까?

프롬프트 "가정 처리를 실패로 기록, 스크립트 재작성, 예외처리 수정, 명세서·test.md 반영, 작업마다 commit"

AI 출력 phase2/doc의 초기 코드

```
if (discCount === 0 || R === 0n) {
  for (const id of ids) out[id] = Number(T / N);
  return out;
}
```

전원 감면도 감면을 무시하고 균등 분배.
AI는 이 가정을 "약점"으로 적고 PASS 처리했다.

판단과 근거

명세에 없는 동작을 정답으로 삼으면
구현과 테스트가 함께 틀릴 수 있다.

변경 후

미정의 가정은 FAIL
명세를 확정한 뒤 다시 검증

test01 113/130 PASS · test02 126/130 PASS · test03 130/130 PASS 원문 기록과 커밋은 부록 A3·A4



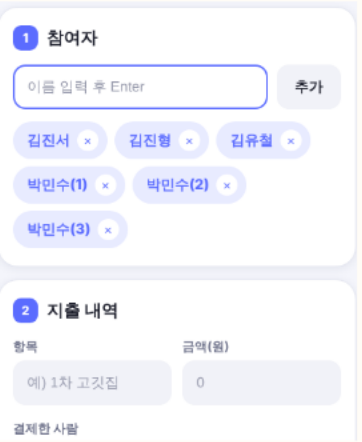
개입함

되물은 네 가지를 기본값에 맡겨도 될까?

프롬프트 “workflow phase2-claude_flow 실행”

AI는 4가지를 물었다. 나는 처음엔 모두 “[No preference]”로 답했다.

판단할 규칙	기존 동작 / 가정	내가 확정한 동작
감면율 소수	12.5가 125로 입력됨[1]	정수만 허용 + 안내
동명이인	중복 이름 거부	(1), (2), (3)으로 구분
결제자 포함	함께 쓰지 않아도 허용	함께한 사람에 반드시 포함
수정 시 잔여액	수정할 때마다 다시 질문	이전 방식과 seed 유지



동명이인 구분
실제 AI 출력

판단 돈과 사용자 선택에 영향을 주는 규칙은 내가 정한다.

결과: 명세를 먼저 바꾸고 소스 4파일·테스트를 맞춰 test06 153/153 PASS. [1] phase2/doc test05 관찰값



AI에게 맡길 범위는 검증 기준으로 정한다

phase0	phase2/doc	phase2/claude
한 줄 요청	PRD + 요구사항	명세 + 작업 규칙 + 후속 결정
test07	test05 (doc 브랜치)	test06
84 / 153 PASS	**137 / 147 PASS**	**153 / 153 PASS**

맡길 수 있었던 것

기본 화면·복사 흐름
직접 대조 가능한 정산 계산

사람이 정할 것

예외 입력의 의미
업무 규칙과 테스트의 정답

다음에는

경계 사례 4개를 먼저 확정
명세·코드·테스트를 함께 갱신

총수·구성이 달라 단순 성능 순위로 해석할 수 없다. doc은 변경 전 소스이며, 작업 규칙만의 효과를 분리한 실험도 아니다.



A1 비교 결과와 집계 범위

항목	phase0	phase2/doc	phase2/claude
참조 로그	test07	test05	test06
로직 PASS / 전체	72 / 124	112 / 118	124 / 124
UI PASS / 전체	12 / 29	25 / 29	29 / 29
전체 PASS / FAIL	84 / 69	137 / 10	153 / 0
총 테스트 수	153	147	153

읽는 기준

doc은 동명이인 로직을 UI에서만 검사해 총수가 다르다.
phase0의 UI FAIL 17건 중 5건은 앞선 실패의 영향이다.
phase0 PASS에는 phase2/claude 문서를 검사한 6건도 포함된다.



A2 무엇을 다르게 주었나

비교 조건	phase0	phase2/doc	phase2/claude
만들 때 준 정보	한 줄 프롬프트	PRD·requirements 레퍼런스 이미지	동일 명세 + CLAUDE.md agents·skills·workflow
작업 방식	3턴 기록 실행·로직 설명 요청	구현 시 작업 규칙 제외 검증·기록·배포만 허용	구현·검증·기록·memory 릴리즈 순서 명시
구조	app.js / settle.js index.html / style.css	app.js / settle.js validate.js 등	core / data / ui 파일당 100줄 이하 규칙
추가 네 규칙	미구현	소스 수정 없이 재검증	명세부터 수정해 구현

해석의 한계

claude는 doc 단계의 교훈을 이어받았고 추가 수정도 했다.
따라서 에이전트 구성 자체의 우월성을 입증한 통제 실험은 아니다.



A3 사례별 프롬프트 기록

사례 1 개입하지 않음 / phase0 3턴

"정산 로직에 대해서 설명해줘"

사례 2 개입함 / P2D-02

"가정 처리를 실패로 기록, 스크립트 재작성, 예외처리 수정,
명세서·test.md 반영, 작업마다 commit"

사례 3 개입함 / P2C-02, P2C-03

"workflow phase2-claude_flow 실행"

변경 요청: 감면율 정수만 / 동명이인 (1)(2) / 결제자는 함께한 사람에 포함(아니면 예외처리) /
수정 저장 시 잔여 선택 유지 / 기능별 스크린샷. change·test_change workflow 실행 후
phase2/doc에도 같은 test 적용

위 문구는 reflection의 Turn 표 기록을 그대로 옮겼다. 별도 대화 전문은 저장소에서 확인되지 않았다.



A4 판단을 확인할 수 있는 커밋

사례 / 목적	커밋	바뀐 내용
초기 기준점	5aec953	phase0-baseline 태그의 실제 소스
PASS 기준 개정	d795cb1	명세 미정의 가정은 FAIL, 로그 판정 일치
규칙을 코드로 반영	0aa2728	감면 대상 검증·비활성 처리, validate.js 추가
명세와 테스트 기준 확정	6edfeba / 96f46ae	감면 대상 0~N-1명·과거 지출 유지 명시
추가 네 규칙을 명세화	d2ad84c	정수 감면·동명이인·결제자·잔여 선택
추가 네 규칙 구현	9e44c3f	소스 4파일 변경, +55 / -11줄
변경 규칙 테스트	7c37273	로직 124건 + UI 29건으로 확장

로그 커밋: doc test05 = 60e02d0 / claude test06 = 8df451b / phase0 test07 = b125d8d



A5 소수 감면율과 결제자 포함의 전후

phase2/doc test05

12.5가 125로 입력되고 안내가 없었다.
소수 감면율 지출을 계산에서도 제외하지 않았다.

정상 지출 50,000원 + 잘못된 지출 50,000원
기대 총액 50,000원 / 실제 100,000원

결제자가 함께한 사람에 없는 지출도 통과.
정상 50,000원 + 잘못된 30,000원
기대 총액 50,000원 / 실제 80,000원

phase2/claude test06



소수 입력 시 정수 안내
UI는 12만 남김



결제자 미포함 시
지출 추가 거부

UI 처리와 계산 검증을 구분: UI는 소수 부분을 제거하고 안내한다. core는 소수 감면율 지출 자체를 거부한다.



A6 재현 경로와 남은 확인 범위

로그 찾기

phase0 : phase2/claude의 docs/log/testlog/test07.md
phase2/doc : 해당 브랜치의 docs/log/testlog/test05.md
phase2/claude : docs/log/testlog/test06.md

재실행

phase2/claude node scripts/test/run_tests.js
phase0 node scripts/test/run_phase0.js
phase2/doc 해당 브랜치에서 node scripts/test/run_tests.js

확인 범위

기존 로그는 Node 로직과 Playwright/Chromium UI를 검사했다.
Safari·Edge·실제 휴대폰은 미실행이다. 토큰·시간 수치는 근사/미측정이다.
저장소 교환 기록(짝·탐색 시간·막힌 지점)과 전체 대화 로그는 확인되지 않았다.

배포

https://tragicoding.github.io/HandsOn/

현재 GitHub Pages 404 · 제출 전 배포 상태 확인 필요

